CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 7. SINIF MATEMATİK DERSİ

## 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.1 — **20 puan**

Üç arkadaş eşit büyüklükteki pizzaları paylaşmıştır. Ali 8 dilime ayrılan pizzanın 3 dilimini, Ece 4 dilime ayrılan pizzanın 2 dilimini, Can 6 dilime ayrılan pizzanın 3 dilimini yemiştir.

**Her arkadaşın yediği pizza miktarını rasyonel sayı olarak yazınız ve aynı miktarı yiyenleri belirleyiniz. Bu sayıların neden rasyonel sayı olduğunu rasyonel sayı tanımından yararlanarak açıklayınız.**

**Cevap:** Ali: $\frac{3}{8}$, Ece: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, Can: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; Ece ile Can aynı miktarı yemiştir ($\frac{2}{4}$ ve $\frac{3}{6}$ denk kesirlerdir).

Üç sayının her biri, payı ve paydası tam sayı olan bir kesirdir ve paydaları 0 değildir; bu nedenle rasyonel sayıdır.

**2** Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.1 — **20 puan**

Bir sayı doğrusunda tam sayılar ve rasyonel sayılar gösterilecektir.

**Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

a. $-2$ ile 1 arasında bulunan tam sayıları yazınız.

b. $-2$ ile $-1$ arasında bir rasyonel sayı yazınız ve bu sayının neden tam sayı olmadığını açıklayınız.

c. $-3$'e 2 birim uzaklıktaki tam sayıları bulunuz.

**Cevap:** a. $-1$ ve 0

b. Örneğin $\frac{-3}{2}$ $(-1{,}5)$; sayı doğrusunda ardışık iki tam sayının arasındadır, paydası 1 olacak biçimde yazılamaz.

c. $-3 - 2 = -5$ ve $-3 + 2 = -1$

**3** Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.2 — **15 puan**

$0{,}\overline{4}$; $0{,}2\overline{3}$ ve $1{,}\overline{27}$ devirli ondalık gösterimleri verilmiştir.

**Her gösterime karşılık gelen rasyonel sayıyı $\frac{a}{b}$ biçiminde en sade hâliyle yazınız. Paydaya yazılan 9 ve 0 sayılarının devreden ve devretmeyen basamak sayılarıyla ilişkisini açıklayınız.**

**Cevap:** $0{,}\overline{4} = \frac{4}{9}$

$0{,}2\overline{3} = (23 - 2) \div 90 = \frac{21}{90} = \frac{7}{30}$

$1{,}\overline{27} = (127 - 1) \div 99 = \frac{126}{99} = \frac{14}{11}$

Paydadaki 9'ların sayısı virgülden sonra devreden basamakların sayısına, 0'ların sayısı ise devretmeyen basamakların sayısına eşittir ($0{,}2\overline{3}$ için payda 90).

**4** Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.2 — **15 puan**

Bir öğrenci $0,\overline{9}$ devirli ondalık gösteriminin 1'den küçük olduğunu düşünmektedir.

**$\frac{1}{3}$'in ondalık gösterimini yazınız. Bu gösterimi 3 ile çarparak elde ettiğiniz sonucu $\frac{1}{3} \times 3$ işleminin sonucuyla karşılaştırınız. Buna dayanarak öğrencinin düşüncesinin doğru olup olmadığını açıklayınız.**

**Cevap:** $\frac{1}{3} = 0,333... = 0,\overline{3}$

$0,\overline{3} \times 3 = 0,\overline{9}$; $\frac{1}{3} \times 3 = 1$. Aynı işlemin sonuçları olduğundan $0,\overline{9} = 1$'dir.
Öğrencinin düşüncesi yanlıştır; $0,\overline{9}$ sayısı 1'e eşittir.

**5** Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.3 — **15 puan**

Bir sayı doğrusunda $\frac{-2}{5}$ ve $\frac{-1}{4}$ rasyonel sayıları işaretlenmiştir.

**Bu iki sayı arasında bulunan üç farklı rasyonel sayıyı paydaları eşitleyerek bulunuz. İki rasyonel sayı arasında kaç rasyonel sayı bulunabileceğini açıklayınız.**

**Cevap:** Paydalar 40'ta eşitlenir: $\frac{-2}{5} = \frac{-16}{40}$, $\frac{-1}{4} = \frac{-10}{40}$

Örnek: $\frac{-15}{40}$ $(= \frac{-3}{8})$, $\frac{-13}{40}$, $\frac{-11}{40}$ $(-0,3 = \frac{-12}{40}$ de yazılabilir.)
İki rasyonel sayı arasında her zaman başka bir rasyonel sayı vardır; paydalar genişletildikçe istenildiği kadar çok rasyonel sayı yazılabilir.

**6** Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.3 — **15 puan**

Aynı kitabı okuyan üç öğrenciden Defne kitabın $\frac{7}{15}$'sini, Arda $\frac{5}{9}$'ini, Mina ise $\frac{11}{12}$'ini okumuştur.

**Bu rasyonel sayıları $\frac{1}{2}$ ve 1 ile karşılaştırarak küçükten büyüğe sıralayınız. Bu stratejinin paydaları eşitlemeye göre neden kullanışlı olduğunu açıklayınız.**

**Cevap:** $\frac{7}{15}$ yarımdan küçüktür (15'in yarısı 7,5); $\frac{5}{9}$ yarımdan büyüktür (9'un yarısı 4,5); $\frac{11}{12}$ ise 1'e çok yakındır (1'den $\frac{1}{12}$ eksik).

Sıralama: $\frac{7}{15} < \frac{5}{9} < \frac{11}{12}$ (Defne, Arda, Mina)
Paydalar (15, 9, 12) farklı olduğundan eşitlemek uzun işlem gerektirir; yarıma ve bütüne yakınlığa bakmak karşılaştırmayı kolaylaştırır.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....